

作用群的选择

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-03-30

一般来说，不同的群作用在李代数 $\mathfrak{g}$ 上可能导致不同的轨道。本篇介绍我们选择作用群的一般标准，主要参考 [McG93, section 1.2].

现在对一般的李代数 $\mathfrak{g}$ 明确共轭作用群 G_{ad} 的定义。

定理 1 李代数 $\mathfrak{g}$ 的共轭作用群有如下多种定义：

- 代数群 $\text{GL}(\mathfrak{g})$ 单位元所在的连通子群 $\text{GL}(\mathfrak{g})^\circ$.
 - 它的李代数恰为 $\mathfrak{g}$ 的伴随作用们 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$.
- 如果 $\mathfrak{g}$ 半单： $\text{Aut}(\mathfrak{g})^\circ$
 - $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}(\mathfrak{g})^\circ \rtimes \Gamma(\mathfrak{g})$ ，这里 $\Gamma(\mathfrak{g})$ 是一个有限子群.
- 如果有一连通半单代数群 G 使得其李代数 $\text{Lie } G$ 恰为 $\mathfrak{g}$ ：对每个 $G \rightarrow G$ 的内自同构取微分得到 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 的李代数自同构，据此定义出群同态 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 。用此同态的像 $\text{Ad } G$ 作为共轭作用群的定义。

参考文献

[McG93] William M. McGovern. *Nilpotent Orbits In Semisimple Lie Algebra: An Introduction*. New York: Routledge, 1993. 192 pp. ISBN: 978-0-203-74580-9. DOI: [10.1201/9780203745809](https://doi.org/10.1201/9780203745809).